用数据讲清优化过程

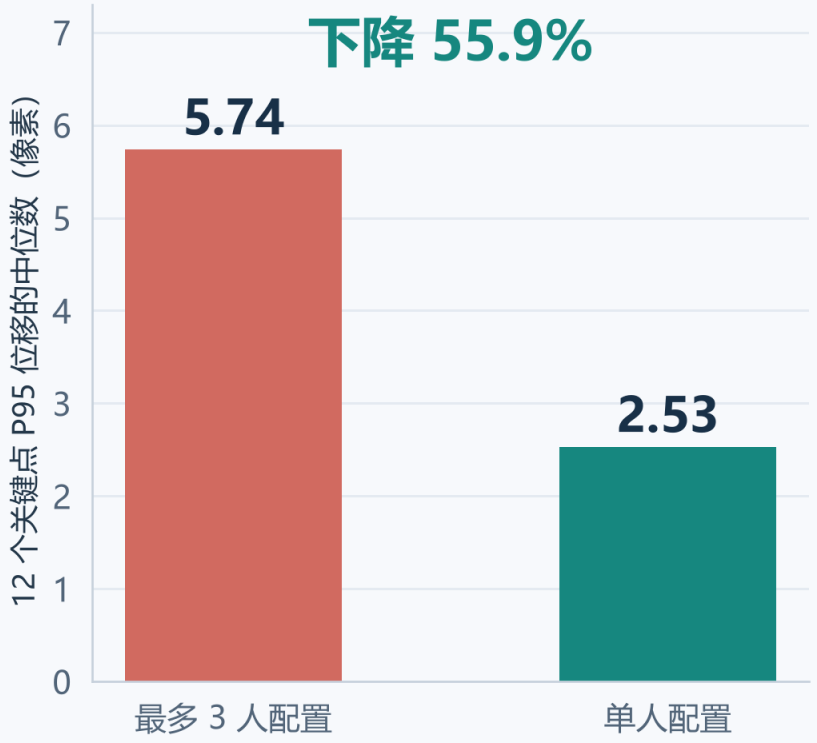
从输入波动、步态响应到物理稳定性，保留能追溯的指标与测试边界。

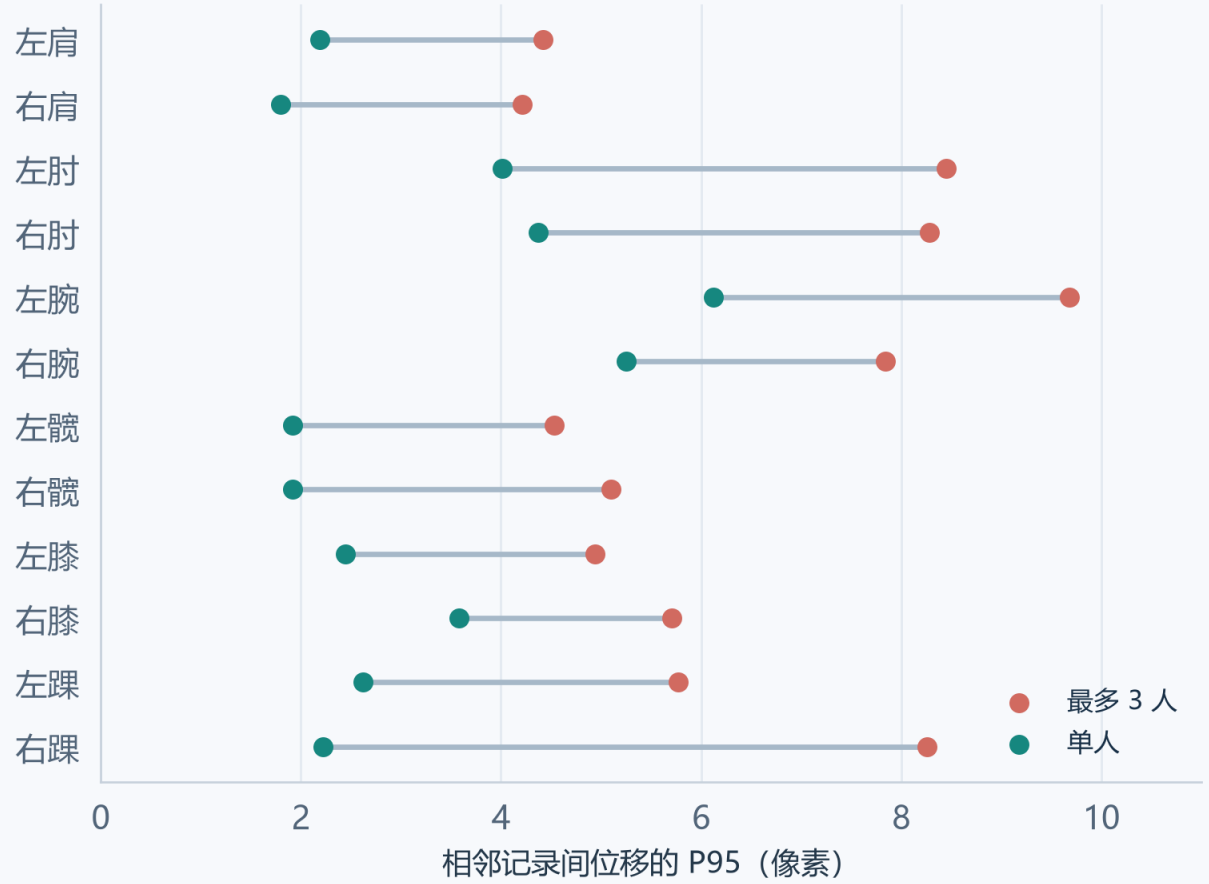
优化环节	数据证据	适合汇报的结论
人员配置	同帧配对；12 个关键点	P95 位移中位数 5.74 → 2.53 px，下降 55.9%
角度质量处理	同帧对照；29 个角度通道	Full 的 P95 角度变化 0.934° → 0.569°，下降 39.0%
步态指令适配	同一历史输入；当前控制器回放	两段原本贴地的片段，双脚均出现约 1.5 cm 离地
运控与状态切换	历史压力记录，各 1 次	修复前 23.23 s 跌倒；修复后 180 s 窗口内未跌倒
整体现场验证	历史真人复测，单次 25 s	双脚峰值离地 1.98 / 1.81 cm，未记录跌倒

数据的重点：可比输入、统一口径、如实保留未解决的问题。输出更稳定不等于姿态更准确；物理不倒也不等于任意动作都能模仿。

01 同帧对照：单人配置降低关键点逐帧波动

相同 Full 权重、相同画面；两个配置每帧都检测到 1 人。去掉前 2 秒后，共 279 个配对时刻。





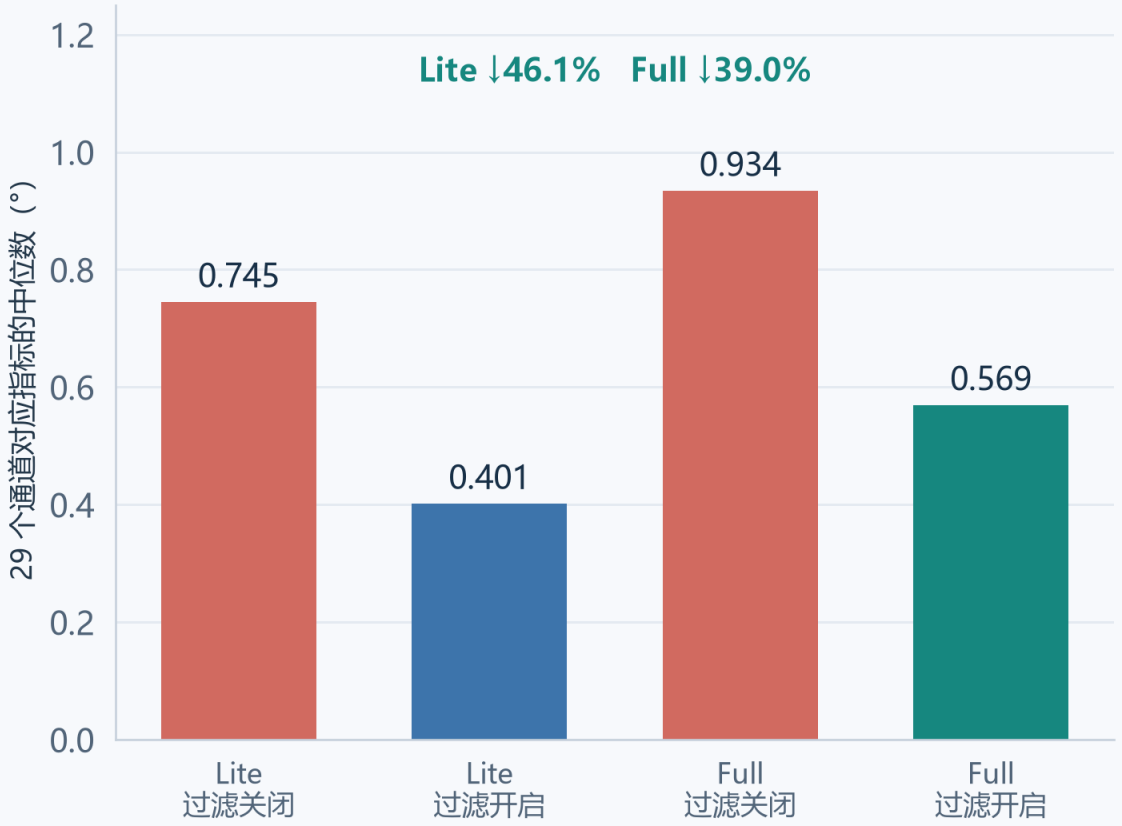
方法：肩、肘、腕、髋、膝、踝共 12 点；两种配置前后帧可见性均 ≥0.6；各点 203-278 个有效帧对。

来源 S1：camera_full_models_trace.jsonl。指标是输出变化量；没有真实姿态标注，不能解释为准确率提升。

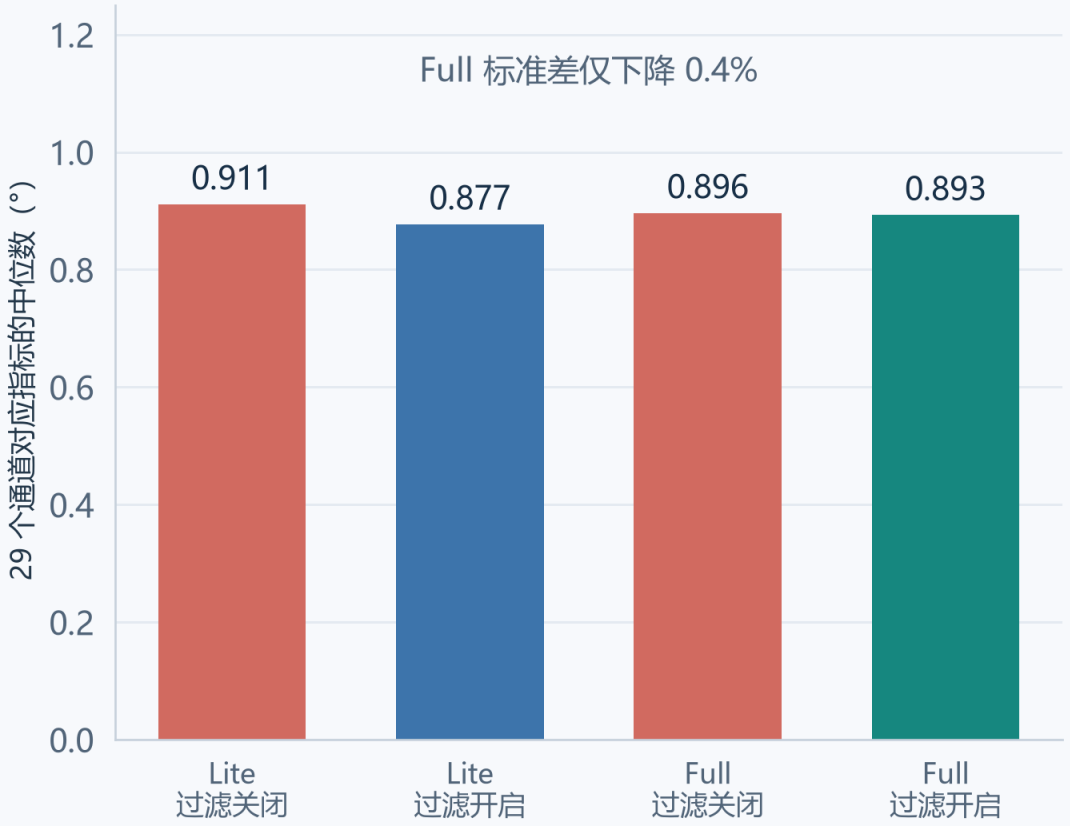
02 同帧对照：过滤降低短时跳变，长期漂移仍需处理

同一批 532 帧、4 种处理条件；去掉前 2 秒后，29 个关节通道各有 475 个有效记录。

相邻记录角度变化 P95



整个窗口内的角度标准差

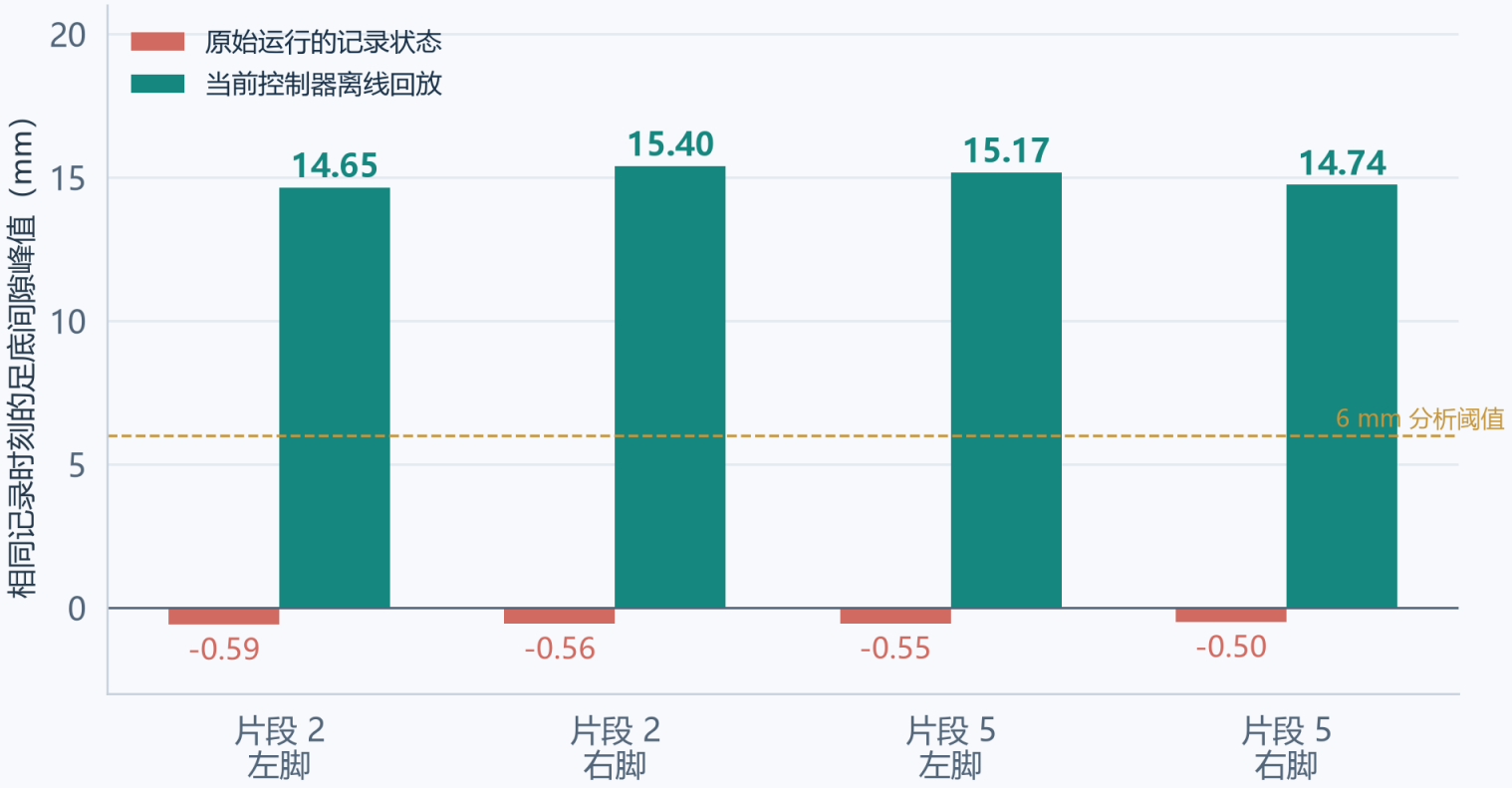


“过滤开启”包含当时的质量处理与零位校正；本图为历史配置的同帧比较，不代表当前所有后续改进的总效果。

来源 S2：unitree_g1_pose_stability.json。未量测真值角度与端到端延迟；这批数据中 Full 的变化量也并非总低于 Lite。

03 配对回放：修复两段“有意图但脚不离地”的输入

历史输入共 1,949 条 / 45 秒；沿用记录配置与初始状态，采用当前控制器离线回放。



相同采样时刻比较

片段 2：16.854-19.030 s

106 个配对记录

片段 5：31.194-33.272 s

102 个配对记录

全部 7 个活动片段

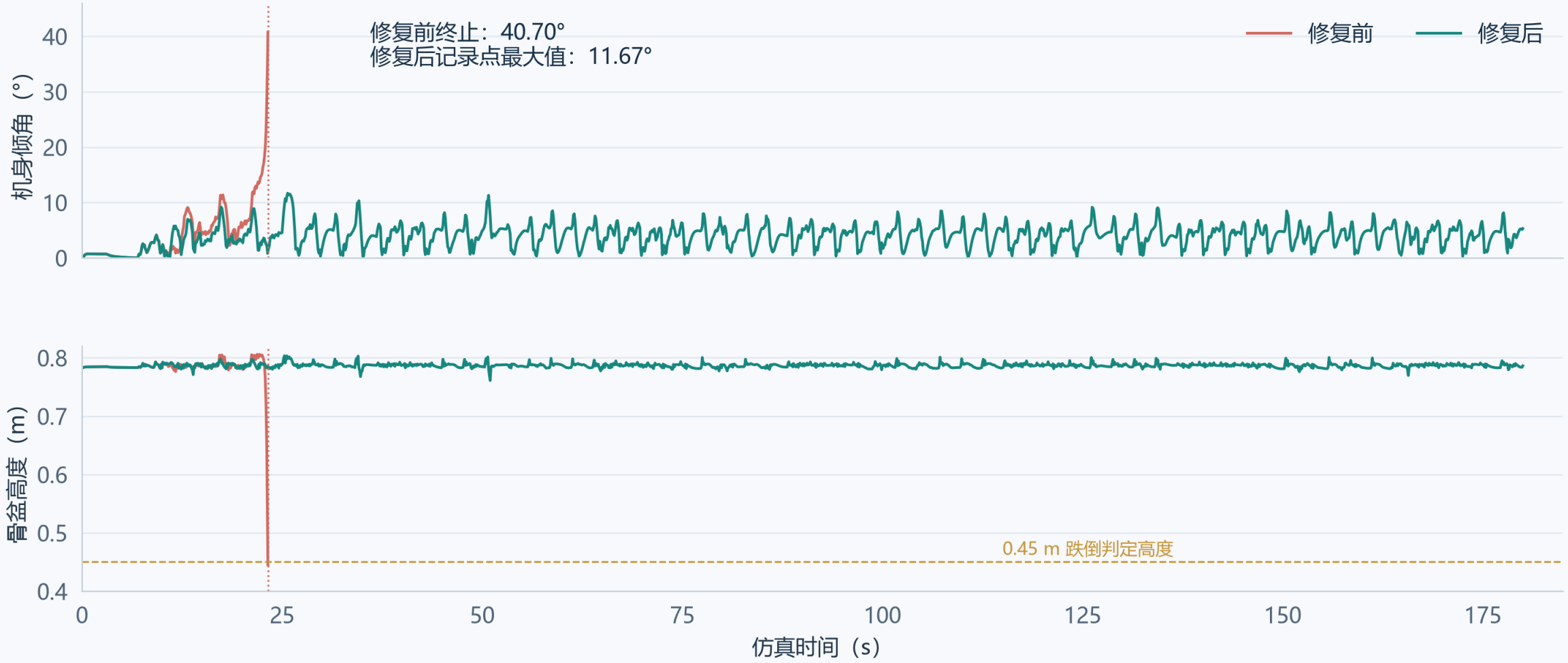
双脚均出现 >6 mm 离地：5 → 7

原记录中的负值来自接触处的微小穿透，表示未离地。7 个片段来自同一条序列，不是 7 次独立试验。

来源 S3-S5。原运行用记录姿态重算几何，回放由动力学产生；此图不评价人体左右脚动作是否一一对应。

04 历史压力测试：23.23 秒跌倒 → 180 秒窗口内未跌倒

两次同类合成输入压力记录，上半身跟随强度均为 0.2；每个版本仅 1 次记录，历史版本快照不完整。



修复后曲线在 180 秒处结束代表测试窗口结束；不能把它写成“平均不倒时间”或“成功率 100%”。

来源 S6-S7。曲线为 0.1 秒记录点，并补入终止状态；修复前峰值据此为 40.70°，不是旧汇总中的 37.14°。

05 真人复测：25 秒内双脚离地，未记录跌倒

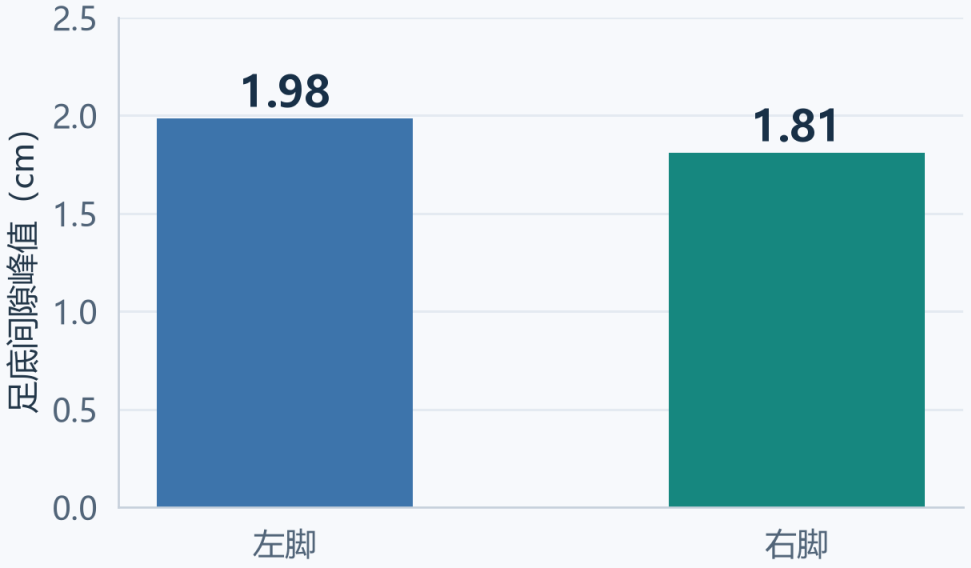
2026-10-12 历史现场复测；12,495 个连续物理步，最大间隔 2 ms；另有 49 个低频状态快照。

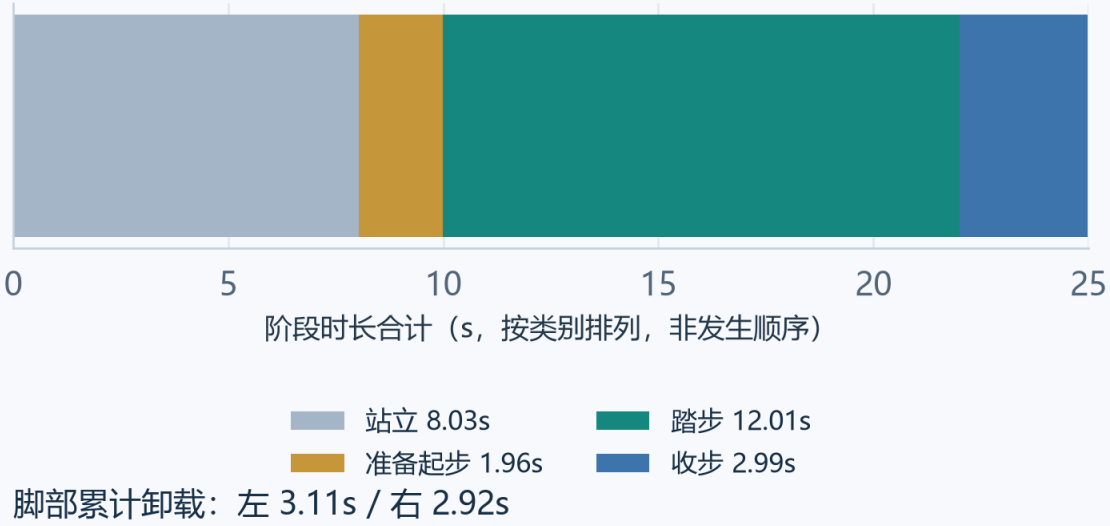
6.13°
最高机身倾角

0.727 m
最低骨盆高度

未记录跌倒
仅此轮 25 秒

100%
峰值力矩占用





脚部累计卸载：左 3.11s / 右 2.92s

该轮无其他身体部位触地、无外加身体力；49 个状态快照中有 3 个脚部不可见。峰值力矩达到上限。

来源 S8。12,495 个物理步是同一次运行中的相关采样，不是独立试验数；这张图不与旧版低频快照直接做提升百分比。

三个人怎么讲这些图

A 识别与映射：图 1、图 2

“我们比较的是同一批图像。人数上限从 3 改为 1 后，关键点的逐帧波动指标下降 55.9%；在 Full 模型输出上启用质量过滤，角度逐帧变化指标下降 39.0%。这些是稳定性指标，没有真实姿态标注，不能改写成识别准确率。”

B 策略网络验证，与 C 联合：图 3

“网络已接收到步态请求，也可能因速度指令被抵消而继续贴地。我们把同一段历史指令送入当前控制器，在完全相同的记录时刻比较足底高度。两段失败片段均恢复了离地。这里验证的是策略输入与控制接口，使用的是预训练权重。”

C 运控与集成：图 4、图 5

“历史压力记录中，旧控制在 23.23 秒触发跌倒，修复后跑满 180 秒窗口。另一轮真人输入的 25 秒物理采样也没有记录跌倒，两脚均离地。两类测试条件不同，分别报告；现场力矩峰值达到上限，说明仍需关注控制余量。”

讲图顺序：问题 → 改动 → 怎么测 → 结果 → 结论适用范围。每张图讲 25-40 秒即可。

数据来源与统计口径

S1 camera_full_models_trace.jsonl

同一相机帧的 Full 单人 / 最多三人配置关键点输出

S2 unitree_g1_pose_stability.json

同帧 Lite/Full、质量过滤关闭/开启的角度记录

S3 replay_paired_20261022.json

本次重跑：历史输入与当前控制器的同采样时刻物理回放

S4 step_entry_control_20261012.jsonl

2026-10-12 原始控制输入和机器人状态记录

S5 debug_step_entry_live_fk.json

原始活动片段与两段贴地问题的几何诊断

S6 unitree_g1_repeated_switch_before_fix.json

修复前重复切换压力记录，上半身跟随强度 0.2

S7 unitree_g1_repeated_switch_0.20.json

修复后重复切换压力记录，上半身跟随强度 0.2

S8 unitree_g1_step_velocity_live_20261012.json

2026-10-12 修复后 25 秒真人相机输入物理采样

P95：95% 的相邻记录变化量不超过这个值；先逐通道求 P95，再取通道中位数。

离地比较：原始与回放都在相同记录时刻计算足底几何；负值为接触处微小穿透。

独立样本：279 帧、7 个片段、12,495 个物理步均不能当作相同数量的独立试验。

完整路径、SHA-256、逐项计算结果保存在 data/metrics_and_sources.json